

Market Regime Detector

Fachliches Handout zu Marktregimen, Zeitreihen-Features und Hidden Markov Models

Ziel	Was du nach diesem Handout koennen solltest
Intuition	Erklaeren, was ein Marktregime ist und warum es fuer Asset Management relevant ist.
Methodik	Returns, Volatilitaet, Momentum, Drawdown und HMMs fachlich einordnen.
Interpretation	Charts, Regime-Statistiken und Transition-Matrizen korrekt lesen.
Kritik	Look-ahead Bias, Overfitting und Grenzen des Modells sauber benennen.

Educational disclaimer: Dieses Dokument ist eine Lernunterlage und keine Anlageberatung.

1. Was sind Marktregime?

Ein Marktregime ist eine Phase, in der sich ein Markt statistisch aehnlich verhaelt. Beispiele sind ein ruhiger Aufwaertstrend, ein starker Stressmarkt oder eine volatile Seitwaertsphase. Der Punkt ist nicht, perfekte Namen fuer die Zukunft zu finden, sondern historische Daten in verstaendliche Zustandsmuster zu strukturieren.

- **Calm / bull:** niedrige Schwankungen, positive Renditen, oft anhaltender Trend.
- **High-volatility / sideways:** viel Bewegung, aber kein klarer positiver Trend.
- **Bear / drawdown:** negative Renditen und deutlicher Abstand vom Hoch.
- **Stress / bear:** seltenere, sehr volatile Stressphasen mit grossen Verlusten.

Analogie: Wetter statt einzelner Regentropfen. Ein einzelner Tagesverlust sagt wenig. Viele Beobachtungen zusammen koennen aber auf 'Sturm', 'ruhiges Wetter' oder 'wechselhaft' hindeuten.

Warum ist das fuer Asset Management interessant?

- Risiko ist nicht konstant. In Stressphasen steigen Korrelationen und Volatilitaeten oft gleichzeitig.
- Strategien funktionieren nicht in jedem Umfeld gleich gut.
- Regime helfen, historische Performance nicht als einen einzigen Durchschnitt zu betrachten.
- Fuer nicht-quantitative Stakeholder sind Regime eine verstaendliche Bruecke zwischen Daten und Marktstory.

2. Von Preisen zu Features

Ein Modell sieht nicht direkt 'Panik' oder 'Optimismus'. Es sieht numerische Merkmale, sogenannte Features. Aus Preiszeitreihen werden deshalb Rendite, Volatilität, Momentum und Drawdown konstruiert.

Feature	Definition	Intuition
Log Return	$\ln(P_t / P_{t-1})$	Tages- oder Bar-Rendite, gut addierbar.
Rolling Return	$P_t / P_{t-k} - 1$	Richtung ueber ein Fenster, z.B. 21 Tage.
Realized Volatility	$\text{std}(\log \text{ returns}) * \sqrt{\text{periods per year}}$	Annualisierte Schwankungsintensität.
Momentum	$P_t / P_{t-m} - 1$	Mittelfristiger Trend.
Drawdown	$P_t / \text{rolling_max}(P) - 1$	Abstand vom letzten Hoch, typischerweise negativ.

Mini-Beispiel: Rendite und Volatilität

Angenommen ein Index steigt von 100 auf 102. Die einfache Rendite ist 2%. Der Log Return ist $\ln(102/100) = \text{ca. } 1.98\%$. Bei kleinen Renditen sind einfache Rendite und Log Return fast gleich.

`annualisierte Volatilität = Standardabweichung der Tagesrenditen *  $\sqrt{252}$`

Wenn die Tagesvolatilität 1% beträgt, ergibt sich ungefähr $1\% * \sqrt{252} = 15.9\%$ Volatilität pro Jahr. Bei Krypto-Intraday-Daten ist diese Annualisierung oft extrem, weil sehr viele Perioden pro Jahr hochgerechnet werden.

3. Warum ein Hidden Markov Model?

Ein Hidden Markov Model (HMM) nimmt an, dass es nicht direkt beobachtbare Zustände gibt. Diese Zustände erzeugen beobachtbare Features. Im Projekt sind die versteckten Zustände die Marktregime, und die beobachtbaren Features sind z.B. Volatilität, Momentum und Drawdown.

Baustein	Bedeutung im Projekt
Hidden State	Das nicht direkt sichtbare Regime, z.B. Stress / bear.
Emission	Die Feature-Werte, die in einem Regime typisch sind.
Transition Matrix	Wahrscheinlichkeit, morgen in ein anderes Regime zu wechseln.
Start Probability	Wahrscheinlichkeit, dass die Zeitreihe in einem Regime beginnt.

Trade-offs gegenüber Alternativen

Methode	Vorteil	Nachteil
K-Means	Einfach, schnell, gut erklärbar.	Ignoriert zeitliche Persistenz.
Gaussian Mixture	Weiche Cluster-Wahrscheinlichkeiten.	Keine explizite Übergangsdynamik.
HMM	Modelliert Regime und Wechselwahrscheinlichkeiten.	Mehr Annahmen, sensibel auf Features.

Warum HMM hier passt: Marktregime sind meist persistent. Ein ruhiger Markt wird nicht zufällig jeden Tag komplett neu gewürfelt. Die Transition Matrix bildet genau diese Persistenz ab.

4. Wie viele Regime?

Die Anzahl der Regime wird nicht einfach geraten. Das Projekt testet mehrere HMMs und vergleicht sie mit Informationskriterien wie AIC und BIC. Beide belohnen gute Anpassung an die Daten, bestrafen aber zusätzliche Komplexität.

$$\text{BIC} = -2 * \log \text{likelihood} + k * \ln(n)$$

k = Anzahl Parameter, n = Anzahl Beobachtungen. Tiefer ist besser.

Beispiel aus dem Projekt: S&P; 500 Daily

States	Log Likelihood	AIC	BIC
2	-28603.3	57253	57409
3	-22857.6	45791	46049
4	-18877.7	37865	38239

Wichtig: Wenn man beliebig viele Zustände erlaubt, kann das Modell historische Daten immer feiner aufteilen. Für ein Portfolio-Projekt ist Interpretierbarkeit wichtig. Darum wird die Suche standardmäßig auf einen kleinen Bereich begrenzt.

5. Dashboard richtig lesen

Die wichtigste Visualisierung ist der Preisverlauf mit farbig hinterlegten Regimen. Die Linie zeigt den Marktpreis, der Hintergrund zeigt das vom Modell erkannte Regime. Eine Farbe ist also keine Prognose, sondern eine historische Klassifikation.



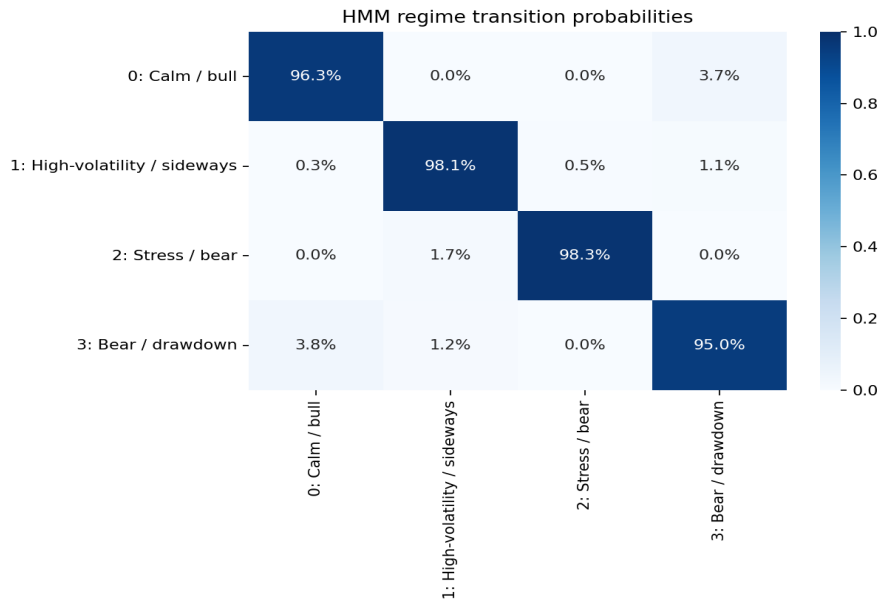
Beispielhafte aktuelle Regime aus den generierten Reports

Markt	Zeitraumen	Aktuelles Regime	Rendite p.a.	Volatilitaet p.a.
Bitcoin (BTC-USD)	Daily	Calm / low-volatility	-0.0%	34.2%
Ethereum (ETH-USD)	Daily	Calm / bull	31.0%	51.7%
S&P 500 (^GSPC)	Daily	Bear / drawdown	-8.6%	14.3%
Swiss Market Index (^SSMI)	Daily	Calm / bull	36.7%	9.6%
CSI 300 (000300.SS)	Daily	High-volatility / sideways	3.4%	20.8%
Hang Seng Index (^HSI)	Daily	Bear / drawdown	-18.1%	18.9%

Interpretation: Ein Markt kann im neuesten Label ein negatives Regime haben, obwohl der Preis langfristig gestiegen ist. Das Regime beschreibt die aktuelle statistische Umgebung, nicht die gesamte Historie.

6. Transition Matrix und Regime-Statistiken

Die Transition Matrix ist eine Matrix von Wechselwahrscheinlichkeiten. Die Zeile ist das heutige Regime, die Spalte ist das naechste Regime. Werte auf der Diagonale zeigen, wie persistent ein Regime ist.

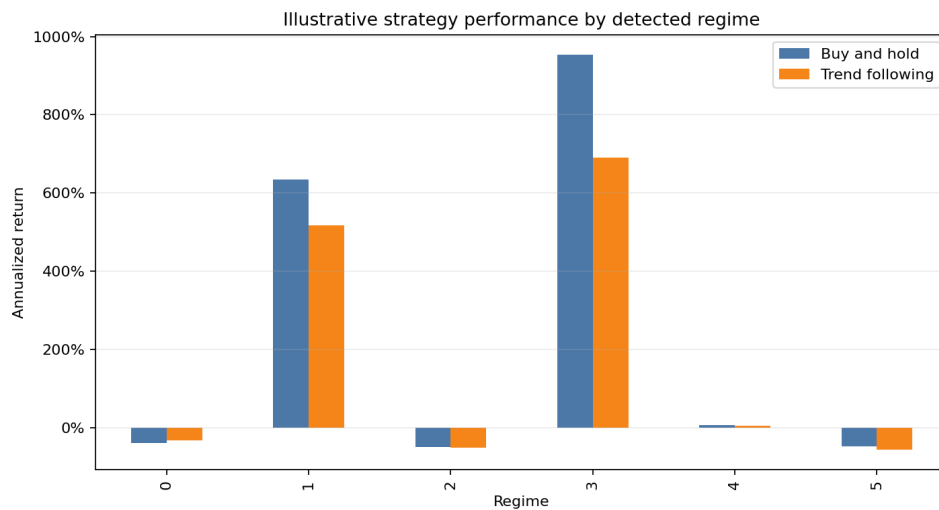


Beispiel: Wenn ein diagonaler Wert 96% betraegt, heisst das: Laut Modell bleibt der Markt mit 96% Wahrscheinlichkeit in diesem Zustand fuer die naechste Periode. Das ist kein sicherer Forecast, sondern eine aus der Historie geschaetzte Uebergangswahrscheinlichkeit.

Regime	Freq.	Return p.a.	Vol p.a.	Avg duration
Calm / bull	33.1%	37.5%	8.5%	29.6 Bars
High-volatility / sideways	28.2%	-2.5%	21.2%	53.3 Bars
Stress / bear	8.1%	-11.1%	44.0%	59.3 Bars
Bear / drawdown	30.5%	-8.6%	14.3%	21.4 Bars

7. Strategie-Diagnostik und Bias

Das Projekt testet eine einfache Trendfolge-Regel: Long, wenn der Preis ueber dem gleitenden Durchschnitt liegt, sonst Cash. Der Zweck ist nicht, eine fertige Trading-Strategie zu bauen, sondern zu fragen: Veraendert sich die Performance einer Regel je nach Regime?



Look-ahead Bias

Der Standard-Report fittet das HMM auf der gesamten Historie und labelt danach die gesamte Zeitreihe. Damit nutzt die Regime-Zuordnung indirekt Informationen aus der Zukunft. Fuer historische Erklaerung ist das okay, fuer Live-Trading nicht.

- **Illustrativ:** Full-sample fit, gut fuer Storytelling und Lernen.
- **Naehere Praxis:** Expanding window - bis Zeitpunkt t fitten, dann $t+1$ labeln.
- **Strenger Backtest:** Transaktionskosten, Slippage, Cash-Zins und Rebalancing einbauen.
- **Governance:** Jede Modellwahl dokumentieren und nicht nachtraeglich auf das beste Ergebnis optimieren.

8. Praktischer Ablauf und Glossar

Schritt	Was passiert?	Typische Frage
1. Daten	Preise von Yahoo Finance laden.	Ist der Ticker liquide und breit genug?
2. Features	Rolling Return, Volatilitaet, Momentum, Drawdown.	Erfassen die Features Trend und Risiko?
3. Standardisierung	Features vergleichbar skalieren.	Dominiert keine Spalte nur wegen Einheit?
4. HMM fitten	Mehrere State-Zahlen testen.	Ist das Modell stabil und plausibel?
5. Labels	Jeder Zeitpunkt bekommt ein Regime.	Passen die Regime zu bekannten Krisenphasen?
6. Reporting	Charts, Matrix, Stats, Strategie-Diagnostik.	Kann ein Nicht-Quant die Aussage verstehen?

Glossar

- **Regime:** statistischer Zustand eines Marktes.
- **Feature:** berechnete Modell-Eingabe aus Rohdaten.
- **Volatilitaet:** Schwankungsintensitaet der Renditen.
- **Drawdown:** Verlust relativ zum vorherigen Hoch.
- **HMM:** Modell fuer versteckte Zustaende mit Uebergangswahrscheinlichkeiten.
- **BIC:** Kriterium fuer Modellwahl, bestraft Komplexitaet.
- **Look-ahead Bias:** Zukunftsinformation wird unbewusst in historische Signale eingebaut.

Merksatz: Das Modell liefert keine Wahrheit ueber den Markt. Es liefert eine strukturierte, reproduzierbare Brille, durch die man Marktphasen analysieren und erklaren kann.

9. Kurz-Checkliste fuer deine Praesentation

- Ich kann erklæaren, warum Regime nicht von Hand gelabelt werden.
- Ich kann jedes Feature in einem Satz begruenden.
- Ich kann sagen, warum ein HMM besser passt als reines Clustering.
- Ich kann die Transition Matrix als Persistenz- und Wechselwahrscheinlichkeit lesen.
- Ich kann Look-ahead Bias ehrlich benennen.
- Ich kann klar sagen: Das ist ein Analyse- und Lernprojekt, keine Anlageberatung.

Quellen im Projekt: Python-Pipeline, generierte CSV-Reports und Dashboard-Visualisierungen aus dem Repository `market_regime_detector`.